

Tema 13.6 Hemocultivos. Bacteriemia asociada a catéter. Meningitis



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al **653 82 62 03**

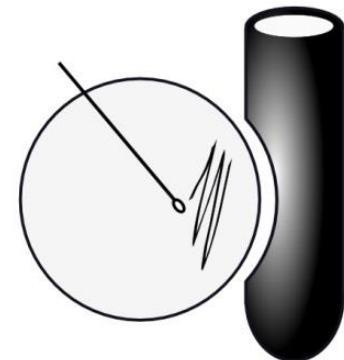
<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>



[@Contraste Fases](#)



Contrastedefases



CONTRASTE DE FASES
Centro de formación de TEL



HEMOCULTIVO

Cultivo de microorganismos presentes en la sangre, a través del cual se detectan infecciones transmisibles por el torrente sanguíneo

El hemocultivo se realiza ante la sospecha de **bacteriemia o fungemia** en pacientes con o sin foco aparente de infección.

SEPTICEMIA = infección del torrente sanguíneo.

- **Bacteriemia** = presencia bacterias en la sangre que se pone de manifiesto por el aislamiento de estas en los hemocultivos
- **Fungemia** = presencia de hongos en sangre.

Recordar concepto de
SEPSIS visto tema 5



INDICACIONES GENERALES HEMOCULTIVO

- ✓ Antes de la administración de la terapia antimicrobiana sistémica.
- ✓ Sospecha de sepsis.
- ✓ Infección intraabdominal
- ✓ Meningitis, osteomielitis, pielonefritis.
- ✓ Artritis.
- ✓ Neumonía.
- ✓ Endocarditis.
- ✓ Fiebre de origen desconocida o pacientes cuya temperatura sea inferior a 36 °C.
- ✓ Pacientes con leucocitosis o leucopenia.
- ✓ Pacientes con trombopenia o alteraciones de la coagulación de causa desconocida.
- ✓ Pacientes con infección focal de causas no clara.
- ✓ Pacientes con deterioro uni o multiorgánico, shock o inestabilidad hemodinámica
- ✓ Niños pequeños y ancianos con disminución de la vitalidad (estos pacientes pueden no presentar los signos y síntomas típicos de bacteriemia)

El **hemocultivo debe complementarse** con el estudio de otros fluidos biológicos como LCR (meningitis), orina (pielonefritis), muestras del tracto respiratorio inferior (neumonía) o líquido sinovial (artritis séptica).

La distribución de los agentes causales de la bacteriemia y la fungemia ha variado en los últimos años. Actualmente los microorganismos Gram positivos, especialmente estafilococos y enterococos, igualan o superan en frecuencia a los bacilos Gram negativos.

Este cambio se atribuye:

- Utilización de antibióticos de amplio espectro
- Uso generalizado de catéteres intravasculares.
- Mayor supervivencia de enfermos graves.
- Aparición de resistencia a los antimicrobianos en microorganismos como *Staphylococcus aureus* o *Enterococcus* que pueden causar brotes de infección hospitalaria (**nosocomiales**)
- Mayor agresividad de la cirugía.
- Utilización de maniobras terapéuticas invasivas.
- Aumento de pacientes con neoplasias o infección por VIH, gravemente inmunodeprimidos, ha provocado la aparición cada vez más frecuente de bacteriemias causadas por agentes que en el pasado eran causa muy rara de infección (*Corynebacterium ...*).

- ★ “**SEPSIS DE ORIGEN NOSOCOMIAL**” son producidas por microorganismos procedentes del entorno hospitalario (por contacto del personal sanitario, a partir de material contaminado, etc).
- ★ “**SEPSIS DE ORIGEN COMUNITARIO**” son debidas a microorganismos fuera del entorno hospitalario. El origen más frecuente es el urinario.

Toma de la muestra

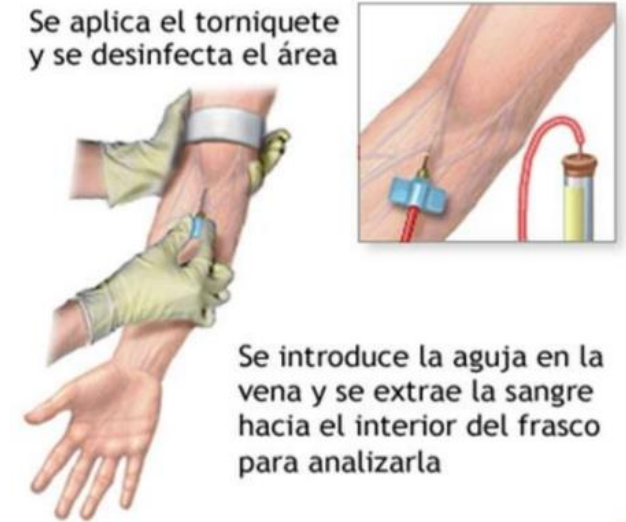
Extracción

-Extracción mediante **VENOPUNCIÓN** (extracción periférica), evitándose la extracción a partir de dispositivos intravasculares, **cambiando de equipo y localización anatómica** en la extracción de cada hemocultivo.

-Sólo se realizarán extracciones a través del catéter si se pretende diagnosticar una infección del mismo y ésta debe ir acompañada de otra extracción por vía periférica.

-El **MOMENTO DE LA EXTRACCIÓN** de la sangre debería coincidir, en el caso de infección aguda, con aquel en el que existe un mayor número de bacterias viables en sangre, que se sabe que es el **momento que precede a la aparición de la fiebre**, coincidiendo con la **aparición de escalofríos** (se cree que estos suelen preceder inmediatamente al pico febril y que aparecen aproximadamente al cabo de 1h de entrar el microorganismo en el torrente sanguíneo).

-Debe hacerse **ANTES DE INICIAR LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO** y en el caso de que esto no fuera posible, cuando el antibiótico esté en su concentración valle (justo antes de la siguiente dosis).



Toma de la muestra

Método a seguir en la extracción

METODOLOGÍA A SEGUIR EN LA EXTRACCIÓN

- 1.- Utilización de guantes y mascarilla
- 2.- Limpieza con clorhexidina de los tapones de los viales
- 3.- Selección del lugar de la extracción (no obtener la sangre a través de catéter)
- 4.- Desinfectar la piel con clorhexidina y dejar actuar
- 5.- Realizar la punción sin tocar la piel del paciente con la mano
- 6.- No poner en contacto la aguja con el algodón
- 7.- Extraer la sangre necesaria para que se puedan añadir 10 ml de sangre en cada frasco en el caso de los adultos y entre 1 y 5 ml en el frasco pediátrico. Identificar las muestras (al menos nombre y apellidos del paciente o nº sanitario, localización y hora de extracción).
- 8.- Inocular **primero el frasco anaerobio** evitando la entrada de aire
- 9.- Inocular **después del frasco aerobio**; no es necesario añadir aire
- 10.- Inocular el resto de los tubos si los hubiere (bioquímica, etc.)
- 11.- Agitar suavemente los dos frascos
- 12.- Llevar de forma urgente al Servicio de Microbiología
- 13.- **Si no fuera posible, mantener a temperatura ambiente**

Se aplica el torniquete y se desinfecta el área



Se introduce la aguja en la vena y se extrae la sangre hacia el interior del frasco para analizarla

Son **MICROORGANISMOS CONTAMINANTES** *Staphylococcus coagulasa negativa*, *Bacillus spp*, *Propionobacterium acné*, *Corynebacterium spp*, y otros que son parte de la flora normal de la piel, y siempre que su presencia se repita en más de una muestra por paciente.

Toma de la muestra

Volumen



-En NIÑOS PEQUEÑOS se requerirán entre 1 y 5 ml (dilución 1:5), inoculados en un solo frasco aerobio



-En NIÑOS MAYORES y ADULTOS será de 10-20 ml (dilución 1:10), repartidos en los dos frascos (anaerobio y aerobio).

En líneas generales se considera que el índice de positividad aumenta entre el 3-5% por cada mililitro adicional de sangre.



Toma de la muestra

Nº de hemocultivos



-En **ADULTOS** se suelen extraer **DOS O TRES HEMOCULTIVOS** en aquellos casos en los que se sospecha **sepsis aguda** o cualquier infección a distancia y **TRES O CUATRO HEMOCULTIVOS** si existe la posibilidad de que se trate de una **endocarditis, una infección de un dispositivo protésico o una infección de catéter** en la que puede ser difícil diferenciar entre contaminación y bacteriemia verdadera.

-En **NIÑOS**, en general se extrae **UN SOLO HEMOCULTIVO AEROBIO**, y **no se recomienda la extracción seriada de hemocultivos excepto en el paciente inmunodeprimido**, pero para mejorar el diagnóstico algunos autores recomiendan dos extracciones si el niño pesa más de 1 kg y sólo una extracción si su peso es inferior.

La probabilidad de recuperar el agente causal se incrementa en relación con el número de hemocultivos extraídos al paciente. Es cercana al 60-80% en el primer hemocultivo, del 80-90% cuando se cursan dos hemocultivos y del 95-99% con el tercer hemocultivo.

NOTA. En el caso de que sea necesario instaurar rápidamente tratamiento antibiótico, extraer a la vez dos extracciones de sangre en punciones diferentes antes de administrar el tratamiento antimicrobiano.

Toma de la muestra

Intervalo de extracciones



-No existe una recomendación universal sobre el intervalo de tiempo a respetar entre cada extracción

-Por lo general se aconseja que estén **separadas 10-30 minutos**

-Este intervalo **se puede acortar en situaciones de extrema urgencia** e incluso en estos casos, para no retrasar el tratamiento antibiótico, pueden extraerse los hemocultivos simultáneamente de extremidades diferentes.

-**En los casos en los que el foco de infección no está claro** y los primeros hemocultivos son negativos, puede estar indicado repetir la extracción tras 24- 48 horas.

-Está recomendado extraer una nueva tanda de hemocultivos a las 48-72h de una **bacteriemia ya diagnosticada** a fin de conocer si persiste el aislamiento del mismo microorganismo a pesar de tratamiento antimicrobiano, lo que se conoce como bacteriemia complicada.

Transporte y conservación

Se deben introducir los frascos de hemocultivos **en el incubador en menos de 2 horas** desde su extracción.

Temperatura y tiempo de incubación

Temperatura: 35-37°C

En general se utilizan **5 días**.

-Si a los 5 días los cultivos son negativos, en algunos casos se recomienda prolongar la incubación hasta 14 días con la finalidad de recuperar microorganismos de crecimiento lento o exigente como **HACEK, *P. acnes*, *Brucella spp.*, *Abiotrophia spp.*, *Granulicatella spp.***, etc. aunque es posible que también se incremente la recuperación de contaminantes



-Si el hemocultivo es positivo, se procede a realizar la tinción de Gram y un subcultivo para para aislamiento de microorganismos (identificación y antibiograma) o identificación directa por MALDI-TOFF.

Toma de la muestra

Frascos hemocultivos: componentes

- El caldo del hemocultivo debe ser capaz de **permitir el crecimiento de cualquier bacteria de importancia clínica.**
- Presenta como inconveniente el **mayor riesgo de contaminación** por la manipulación de las botellas al realizar los procedimientos de tinción y trasposos



-**Anticoagulante SPS (polianetol sulfonato de sodio).** El SPS es capaz de neutralizar la actividad bactericida del suero e inhibir la acción de algunos antibióticos como aminoglucósidos y polimixinas por lo que estas ventajas que aporta minimizan el hecho de que puede interferir en el crecimiento de algunas especies bacterianas de los géneros *Neisseria* spp., *Streptococcus* spp. y *Gardnerella* spp.



-**Partículas de carbón o resinas** para neutralizar el efecto de los del tratamiento antibiótico que pudieran estar recibiendo los pacientes.

-**Agentes líticos (saponina)** que favorecen la recuperación de microorganismos incluidos en interior de los fagocitos.

-**Polipropilenglicol** como antiespumante

Métodos de estudio microbiológico

- ✓ **Cuantitativos**
- ✓ Semicuantitativos
- ✓ Cualitativo

- ✓ Permiten establecer el número de bacterias por ml de sangre cultivada.
- ✓ La técnica que se sigue es la descrita por **Schot Müller**
- ✓ Consiste en preparar placas de agar sangre mediante la mezcla de una muestra obtenida del paciente y agar nutriente.
- ✓ Procedimiento es engorroso y necesita personal experto.
- ✓ No es válido para el aislamiento de bacterias anaerobias.
- ✓ Imposible que se use en un laboratorio con elevado número de hemocultivos.

Métodos de estudio microbiológico

- ✓ Cuantitativos
- ✓ **Semicuantitativos**
- ✓ Cualitativo

- ✓ Se sigue un **procedimiento de lisis centrifugación**.
- ✓ Se realiza la extracción de sangre en un tubo «sistema vacutainer» con saponinas que rompen las células sanguíneas.
- ✓ La sangre se centrifuga y el sedimento se siembra directamente en las placas de cultivo.
- ✓ Este método permite una **valoración semicuantitativa por recuento de las colonias aisladas**, consigue a menudo una identificación más rápida de los microorganismos causales y facilita la búsqueda de bacterias como micobacterias o Legionella al permitir seleccionar los medios de cultivo más adecuados para aislar dichos microorganismos.
- ✓ Tiene el **INCONVENIENTE** de que la **manipulación de la muestra** aumenta la posibilidad de **contaminación** y requiere un procesamiento individualizado con la consiguiente necesidad de personal de laboratorio

Métodos de estudio microbiológico

- ✓ Se realizan cultivando la sangre en frascos con medio líquido o bifásico y son los utilizados de forma rutinaria en la mayoría de los Laboratorios de Microbiología.
- ✓ El medio de cultivo debe examinarse diariamente para detectar lo antes posible los signos de crecimiento bacteriano.
- ✓ En el **procedimiento convencional** este examen diario se realiza por **inspección visual** de los frascos.
- ✓ Existen otros **procedimientos** de lectura **automatizados** basados en la **producción de CO₂**, por **turbidimetría**, **radiométricos**, **fluorimétricos**, **espectrometría de infrarrojos**, **cambios del pH**, etc.
- ✓ Se han ido incorporando a los Laboratorios de Microbiología porque detectan con rapidez el crecimiento bacteriano y facilitan el trabajo del personal de laboratorio.
- ✓ Tras dar positivos, se procede a realización de gram para diagnóstico presuntivo y subcultivo en medios sólidos para aislamiento de microorganismos (identificación y antibiograma) o identificación directa por MALDI-TOFF.

- ✓ Cuantitativos
- ✓ Semicuantitativos
- ✓ **Cualitativo**



Bacteriemia asociada a catéter

15 y el 30% de todas las bacteriemias nosocomiales

El diagnóstico de este proceso se puede abordar mediante cultivos:

a) Con retirada del cateter.

b) Sin retirada.

En ambos casos debe extraerse también hemocultivo extraído de vía periférica.

T. De Gram del catéter
en desuso

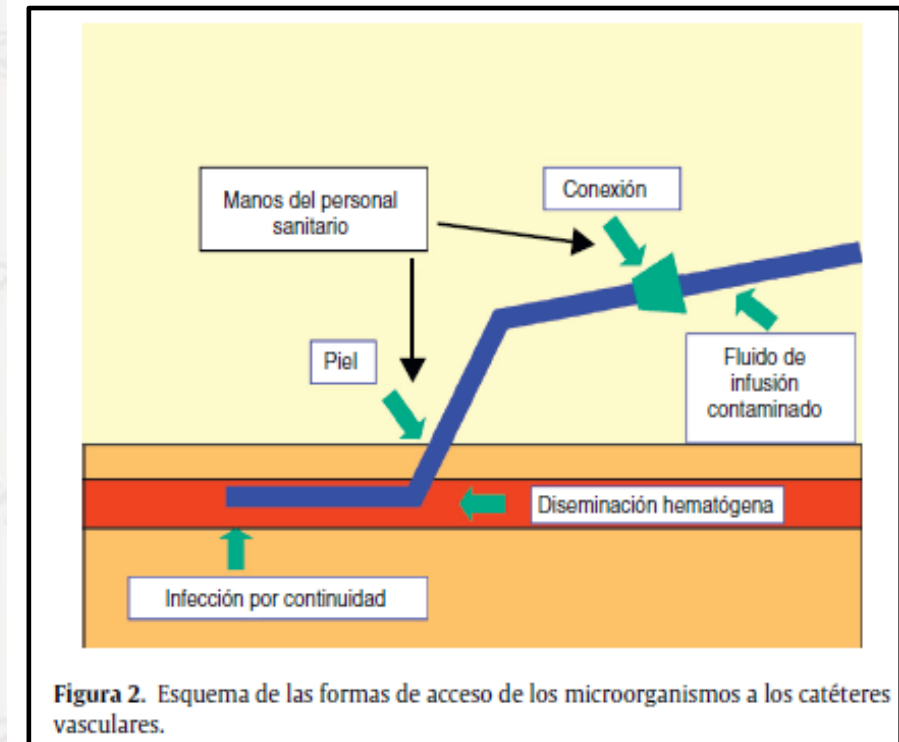
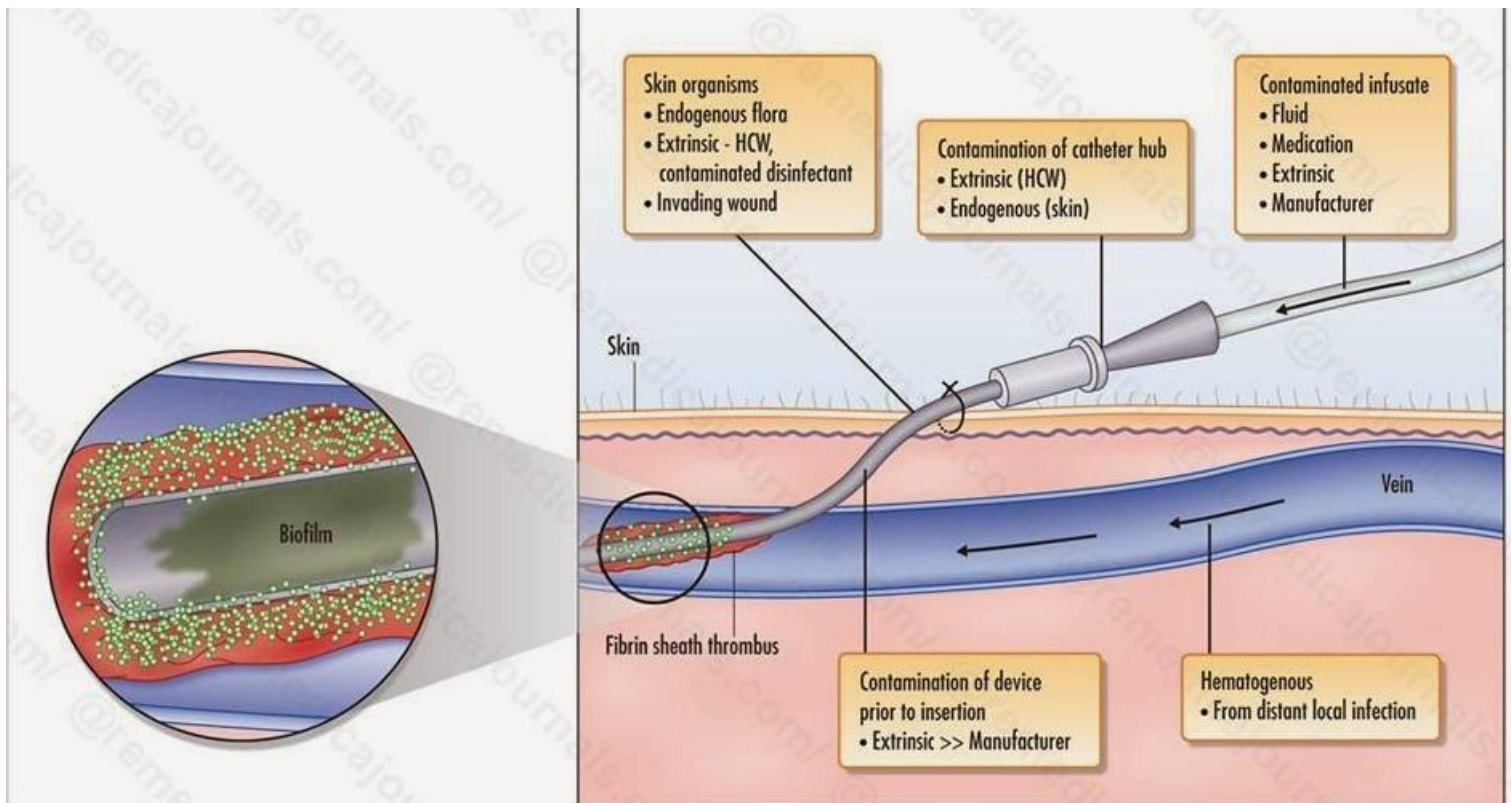


Figura 2. Esquema de las formas de acceso de los microorganismos a los catéteres vasculares.

Bacteriemia asociada a catéter

Factores de riesgo

Tabla 2
Factores de riesgo para desarrollar una bacteriemia asociada al uso de los catéteres vasculares

Ligados al paciente
<i>Granulocitopenia</i>
<i>Quimioterapia inmunosupresora</i>
<i>Pérdida de la integridad cutánea (quemaduras, psoriasis, etc.)</i>
<i>Enfermedades de base graves</i>
<i>Infección aguda en otra localización</i>
<i>Alteración de la microflora cutánea del paciente</i>
<i>Falta de cumplimiento de los protocolos de prevención por el personal sanitario</i>
Ligados al catéter
<i>Composición del catéter</i>
<i>Trombogenicidad</i>
<i>Capacidad de adherencia de los microorganismos</i>
<i>Lugar de inserción y tamaño del catéter</i>
<i>Número de luces del catéter</i>
<i>Uso del catéter</i>
<i>Estrategias de manejo del catéter</i>
<i>Tipo de inserción (tunelizado o sin tunelización subcutánea)</i>
<i>Duración de la cateterización</i>
<i>Colocación del catéter en situación de emergencia</i>
Ligados al lugar de hospitalización
<i>Unidades de Cuidados Intensivos, Hematología o Nefrología</i>
<i>Hospitales terciarios universitarios</i>

El acceso de microorganismos desde la piel adyacente al lugar de la inserción de los catéteres es el mecanismo patogénico más importante para su colonización y posterior infección relacionada.

Esta vía de llegada es posiblemente la única en los catéteres colocados por un período de tiempo inferior a los 8 días (en ausencia de la contaminación del producto de la infusión).

A través del punto de inserción cutánea los microorganismos progresan por la superficie extraluminal de los catéteres y forman la biocapa a dicho nivel, hasta llegar al extremo intravascular de los mismos

Bacteriemia asociada a catéter

Patógenos



-Causadas en su mayoría por, **estafilococos coagulasa negativa** generalmente ***Staphylococcus epidermidis***. Con menor frecuencia: *S. aureus*, *Enterococcus* spp. Y diversas especies de bacilos gramnegativos como *Pseudomona aeruginosa* o *Klebsiella* (entre otras) o levaduras del género *Candida*.



-**EXCEPCIÓN**: Los catéteres utilizados para **hemodiálisis** tienen un elevado porcentaje de colonización por **S. aureus**, que incluso puede superar a otras especies de estafilococo.

-La **SONICACIÓN** de los catéteres mejora el rendimiento de cultivos, al desprenderse partículas de la biocapa con bacterias, que, de otra forma, no se cultivarían.

Con la sonicación se utiliza la energía del sonido para agitar las partículas y mejora la recuperación de microorganismos (catéteres, prótesis, válvulas, reservorios, etc). La sonicación en el laboratorio también es utilizada en preparación de la muestra de Biología Molecular (lisar células para la obtención de ácidos nucleicos o fragmentación de los mismos) y en algún pretratamiento antes de realizar cromatografía.

Bacteriemia asociada a catéter

A) Con retirada

La punta del cateter debe enviarse para cultivo y debe ir acompañada con un hemocultivo obtenido dentro de los 30 minutos siguientes a la extracción del mismo.

B) Sin retirada

B.1. TÉCNICA DEL TIEMPO DIFERENCIAL DE POSITIVIDAD. Se trata de comparar el tiempo que tardan los frascos en dar un resultado positivo, comparando el tiempo de los frascos de hemocultivos extraídos de sangre periférica con los obtenidos a través de cada luz del catéter. Tanto en niños como en adultos, se debe inocular en cada frasco estrictamente la misma cantidad de sangre, hacer todas las tomas a la vez e incubar inmediatamente los frascos en la máquina de hemocultivos. Si el foco es el catéter, el inóculo bacteriano inicial será mayor, por lo que deberá alcanzar su **positividad antes, con una diferencia de al menos 120 minutos** respecto al hemocultivo con sangre extraída por vía periférica

Bacteriemia asociada a catéter

B) Sin retirada

B.2. CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE BACTERIAS. Se debe extraer sangre periférica y sangre de cada una de las luces de cada uno de los catéteres que lleve el paciente, además de un hemocultivo periférico convencional. Se considera que el foco es el catéter cuando la bacteria aislada en la placa de sangre periférica y en la del catéter es la misma y existe una **diferencia en el recuento de colonias ≥ 4 veces entre las UFC/ml del cultivo a través del catéter y el realizado mediante venopunción.**

Medios de cultivo utilizados (no selectivos): ej caldo tioglicolato, agar sangre, agar chocolate, agar Brucella...

Bacteriemia asociada a catéter

- **BACTERIEMIA (O FUNGUEMIA) RELACIONADA CON EL CATÉTER (DIAGNÓSTICO TRAS LA RETIRADA DEL MISMO):** aislamiento del mismo microorganismo (especie e idéntico antibiograma) en hemocultivo extraído de una vena periférica y en un cultivo cuantitativo o semicuantitativo de la punta del catéter en un paciente, con cuadro clínico de sepsis, y sin otro foco aparente de infección. En caso de estafilococos coagulasa negativos (ECN) se exigirá el aislamiento del microorganismo, al menos, en dos 2 frascos de hemocultivo periféricos.
- **BACTERIEMIA (O FUNGUEMIA) RELACIONADA CON EL CATÉTER (DIAGNÓSTICO SIN RETIRADA DE LA LÍNEA VENOSA):** cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente de infección, en el que se aísla el mismo microorganismo en hemocultivos simultáneos cuantitativos en una proporción superior o igual a 5:1 en las muestras extraídas a través de catéter respecto a las obtenidas por venopunción.
- **BACTERIEMIA (O FUNGUEMIA) PROBABLEMENTE RELACIONADA CON CATÉTER, EN AUSENCIA DE CULTIVO DE CATÉTER:** cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente de infección, con hemocultivo positivo, en el que desaparece la sintomatología a las 48 horas de la retirada de la línea venosa.
- **BACTERIEMIA (O FUNGUEMIA) RELACIONADA CON LOS LÍQUIDOS DE INFUSIÓN:** cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente de infección, con aislamiento del mismo microorganismo en el líquido de infusión y en el hemocultivo extraído percutáneamente.

Complicaciones:

Las complicaciones graves de la BRC son la trombosis séptica, la endocarditis y las metástasis sépticas a distancia.

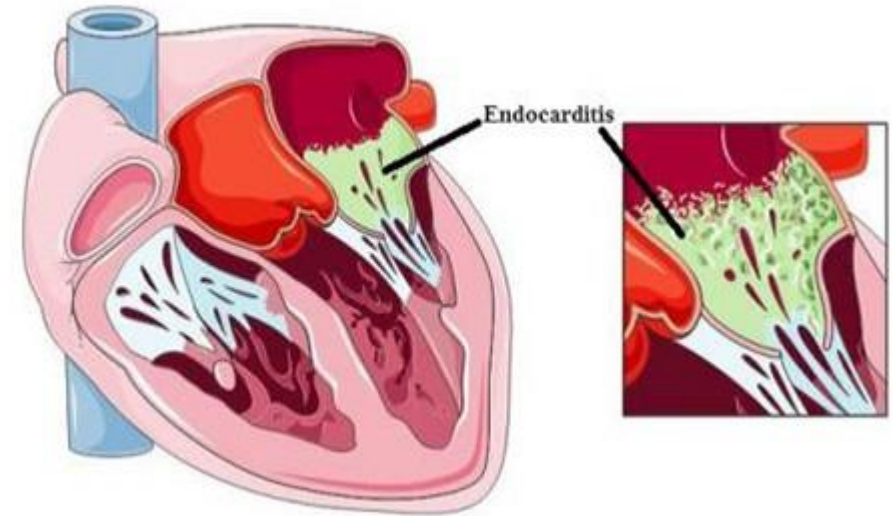
Endocarditis infecciosa

Invasión microbiana del endocardio valvular o mural.

-Estos microorganismos son, por lo general, distintas especies de los géneros *Streptococcus*, *Staphylococcus* y *Enterococcus*.

-La mayoría de estas infecciones endocárdicas están producidas por *Staphylococcus aureus* ★

-La cantidad de bacterias en las vegetaciones cardiacas es muy elevada, del orden de $10^8 - 10^{10}$ UFC/gramo.



-El grupo *viridans* incluye una variedad de especies, siendo las más frecuentemente aisladas *S. sanguis*, *S. oralis* (*S. mitis*), *S. salivarius*, *S. mutans* y otros. **Constituyen la causa más corriente de ENDOCARDITIS SUBAGUDA.**



-**Grupo HACEK (*Haemophilus*, *Actinobacillus*, *Cardiobacterium*, *Eikenella* y *Kingella*)** aunque es una causa poco frecuente de endocarditis, son cocobacilos gram negativos de crecimiento lento en botes comerciales de hemocultivos

Prótesis vasculares

Organismo	%	(límites)
★ <i>S. aureus</i>	28,6	(24 – 36)
Estafilocos coagulasa negativos	10,8	(4 – 21)
Enterococos	7,6	(0 – 11)
Streptococos	4,6	(0 – 12)
<i>P. aeruginosa</i>	7	(1 – 12)
Enterobacterias	24,2	(18 – 33)
<i>Bacteroides</i> spp.	5,6	(1 – 8)
Corinebacterias	1,6	(0 – 7)
Cultivo negativo	7	(0 – 21)
Miscelánea	3	(0 – 12)
*En 50 pacientes la infección fue polimicrobiana. Los porcentajes de cada microorganismo se refieren al número total de aislamientos.		

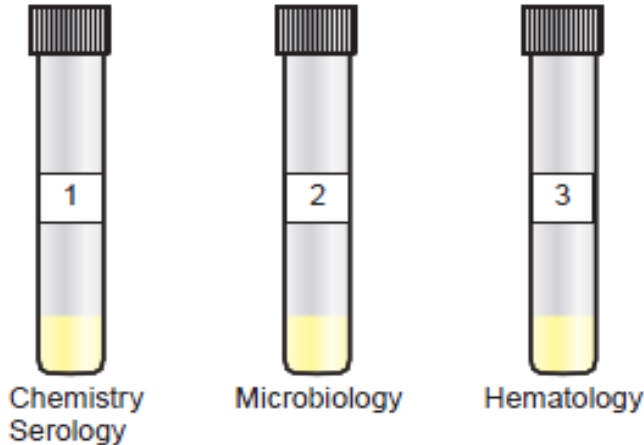
Meningitis

Inflamación de las meninges.

- El procesamiento de la muestra de LCR debe ser de INMEDIATO.
- Esta práctica es crucial si se trata de una meningitis bacteriana, en la que se recomienda un procesamiento en un tiempo inferior a 1 h: recuento celular, bioquímica, tinción de Gram (tras centrifugación para aumentar sensibilidad) y cultivos aerobios: al menos en agar sangre y agar chocolate.

Parámetro	Normal	Vírica	Bacteriana
Leucocitos	< 10/μl	100-500/μl ^a	> 1.000/μl
Polimorfonucleares	Ausencia	< 50%	> 50%
Proteínas (mg/dl)	< 30-40	< 100	> 100
Glucosa (mg/dl)	> 50	> 50 (2/3 suero)	< 40
Tinción de Gram	Negativa	Negativa	Positiva
Proteína C reactiva sérica	Negativa	Negativa	Elevada (> 20 mg/l)
Procalcitonina sérica	Negativa	Negativa	Elevada (> 1 ng/ml)

^aEn niños pequeños son frecuentes los recuentos > 500 leucocitos/μl con predominio de polimorfonucleares, simulando una meningitis bacteriana.



		Transporte	Conservación
Bacterias	Frasco estéril	≤15 min, TA	≤24 h, 35°C
Micobacterias	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C
Hongos	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 35°C
Virus	Frasco estéril	≤15 min, TA o 2-8°C	≤24 h, 2-8°C
Serología	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C
Parásitos	Frasco estéril	≤15 min, TA	
Detección ácidos nucleicos	Frasco estéril	≤2 h, TA	≤24 h, 2-8°C

Meningitis

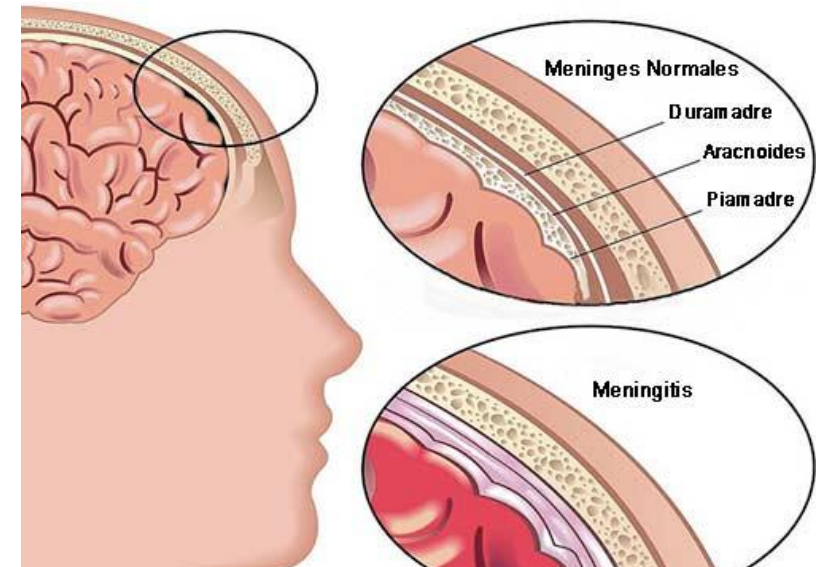
Meningitis bacterianas

-El término meningitis bacteriana es equivalente al de **meningitis piógena**.

-Los microorganismos causales más frecuentes son *N. meningitidis*, *S. pneumoniae* y *Haemophilus influenzae* (este último prácticamente ha desaparecido en muchos países desde la vacunación).

-Los microorganismos pueden llegar al espacio subaracnoideo por vía hematógena, caso de *Neisseria meningitidis* o algunos casos de *Streptococcus pneumoniae*, o a partir de un foco de vecindad, como en los casos secundarios a otitis, fístula pericraneal, etc.

Neonatos < 1 mes	<i>S. agalactiae</i> . <i>E. coli</i> . <i>L. monocytogenes</i>
Niños 1 mes - 5 años	<i>N. meningitidis</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> *
Edad 5 a 19 años	<i>N. meningitidis</i>
Adultos hasta 65 años	<i>S. pneumoniae</i> <i>N. meningitidis</i>
Adultos > 65 años e inmunosuprimidos	<i>S. pneumoniae</i> <i>L. monocytogenes</i> <i>N. meningitidis</i>
* La frecuencia ha descendido radicalmente tras el uso generalizado de la vacuna de polisacárido conjugado	



Meningitis

Meningitis víricas

-La mayoría de las meningitis linfocitarias, principalmente las de **evolución aguda y benigna**, están producidas por virus.



-**Los más comúnmente implicados en nuestro medio** son los enterovirus, virus del herpes simple, virus varicela-zóster y virus Toscana. Con menor frecuencia, el de la parotiditis, y muy raramente, el de West Nile (VWN) y el de la coriomeningitis linfocitaria (VCML).

-Otros virus neurotropos: virus de la encefalitis, poliovirus, virus Cocksackie A, Echovirus, sarampión, influenza, rabia, Epstein-Barr, citomegalovirus, HHV-6, etc.

-**Diagnóstico:** PCR en LCR. Cuando no es posible establecer el agente causal mediante TAAN en muestras de LCR, se debe recurrir al empleo de otras muestras (exudado faríngeo, heces) y otras técnicas, como la serología



El término “**meningitis aséptica**” se suele usar, también, indistintamente junto con el de “meningitis linfocitaria”, para denotar un cuadro de meningitis aguda con pleocitosis de predominio linfocitario y ausencia de agentes bacterianos en el líquido cefalorraquídeo (LCR)

Otros microorganismos que producen meningitis linfocitarias, aunque de forma menos frecuente, son *Listeria monocytogenes*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Treponema pallidum*, *Brucella* y *Cryptococcus*. Los cuadros de meningitis producidas generalmente por éstos, o bien no tienen una evolución aguda y están asociados a una población determinada con una serie de factores predisponentes, o bien se deben a complicaciones neurológicas de una infección preexistente.

Infecciones relacionadas con las derivaciones del LCR

-La derivaciones de líquido cefalorraquídeo pueden dividirse en dos grupos: las derivaciones internas o shunts (las más utilizadas son las *ventriculoperitoneales* que drenan a la cavidad abdominal) y las derivaciones externas para drenaje ventricular o lumbar externo.

-**Sus principales indicaciones terapéuticas son:** la hidrocefalia aguda, la hemorragia intraventricular masiva, favorecer el cierre de las fístulas de LCR y la ocasional administración de fármacos.

-La principal complicación es la infección, cuya incidencia con los actuales sistemas de drenaje es de alrededor del 8%.

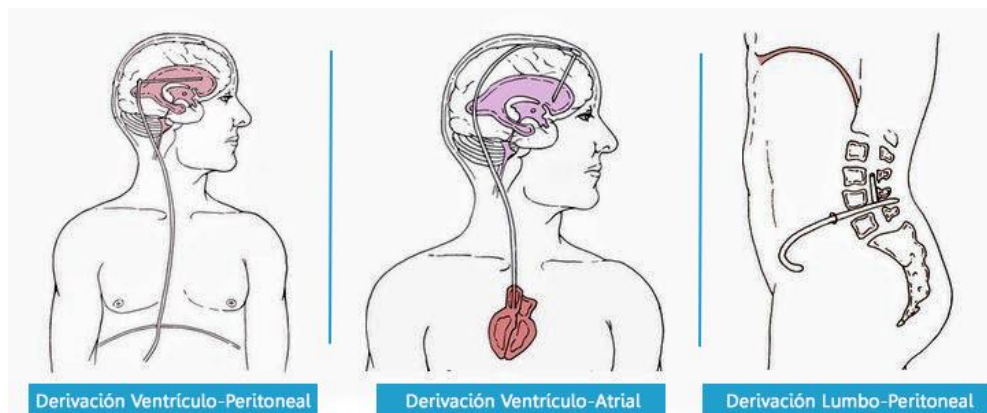


<i>Staphylococcus spp.</i>	65-85%
• <i>S. epidermidis</i>	47-65%
• <i>S. aureus</i>	12-25%

Enterobacterias	10-15%
• <i>E. coli</i>	
• <i>P. aeruginosa</i> .	
• <i>A. baumannii</i>	

Anaerobios	3-15%
• <i>Propionibacterium acnes</i>	

Otros	3-5%
• <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Haemophilus influenzae</i>	
• <i>Mycoplasma spp</i> , <i>M. tuberculosis</i> , <i>M. fortuitum</i> , <i>Candida spp.</i> , <i>Cryptococcus spp.</i>	



Infecciones relacionadas con las derivaciones del LCR

Diagnóstico

El LCR debe ser extraído por punción del reservorio o del catéter externalizado, y procesado para bioquímica y recuento celular, tinción de Gram y cultivos aerobios y **anaerobios** (incubación prolongada).

El diagnóstico de infección de shunt requiere:

- a) clínica compatible
- b) alteraciones en el LCR, y
- c) cultivo positivo en el LCR obtenido del shunt o de sus componentes.

No confundir con:

- **CONTAMINACIÓN** se define como un solo aislamiento bacteriano en el LCR (o tinción de Gram positiva), en un paciente asintomático y con LCR con bioquímica normal.
- **COLONIZACIÓN del catéter** se define por la existencia de más de un cultivo positivo (o tinción de Gram) al mismo microorganismo, con LCR bioquímicamente normal y sin clínica añadida.

Artritis infecciosas



- El agente causal MÁS COMÚN de artritis infecciosas es **Staphylococcus aureus**.
- **Streptococcus pyogenes** es el microorganismo que con mayor frecuencia se aísla en las artritis infecciosas asociadas a TRASTORNOS AUTOIMUNES O LESIONES TRAUMÁTICAS.
- **Kingella kingae (K. kingae)** se ha descrito como el principal agente causal de infecciones osteoarticulares ENTRE LOS 6 MESES Y 2 AÑOS DE VIDA.

